

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний технічний університет України «Київський політехнічний**  
**інститут імені Ігоря Сікорського»**  
**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**

**Кафедра ІІІ**

**Звіт**

з лабораторної роботи № 7 з дисципліни  
«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

**„ПОБУДОВА ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУР ДАНИХ”**

**Виконав(ла)**

ІІІ-56 Пічугін Олексій Ігорович

**Перевірив**

Куценко Микита Олександрович

Київ 2026

**Мета лабораторної роботи** – дослідити типи лінійних та нелінійних структур даних, навчитись користуватись бібліотечними реалізаціями структур даних та будувати власні.

### Завдання

| Завдання |     |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7        | int | Односпрямований | Включення після другого елемента | 1.Знайти перше значення, яке кратно заданому (ділиться на задане значення без остачі).<br>2.Знайти кількість елементів з додатним значенням.<br>3.Отримати новий список зі значень елементів, більших за задане значення.<br>4.Видалити елементи, які більші за середнє значення. |

**Виконана робота розміщена на GitHub за посиланням**

<https://github.com/olexpichugin1430-ai/ConsoleApp6.git>

### Приклад роботи

```
Microsoft Visual Studio Debug Console

list:
12 -3 25 8 -1 14
changed list:
12 67 25 8 -1 14
first divisible by 4: 12
positive quantity: 5

quantity of nums more than 10:
12 67 25 14

list without removed items:
12 8 -1 14

C:\Users\007\source\repos\ConsoleApp6\ConsoleApp6\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp6.exe (process 15868) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

**Висновок:** Програмний продукт функціонує стабільно та без помилок, забезпечуючи коректне виконання всіх передбачених операцій. У процесі виконання роботи було створено два проєкти: бібліотеку класів для інкапсуляції логіки односпрямованого зв'язаного списку та консольний додаток для демонстрації його роботи, що відповідає принципам SOLID. Було реалізовано підтримку інтерфейсу IEnumerable для можливості використання циклу foreach, додано індексатор, а також розроблено специфічні алгоритми обробки даних: пошук кратних чисел, підрахунок додатних елементів та видалення вузлів, що перевищують середнє арифметичне. Програма повною мірою відповідає поставленим вимогам **7-го варіанта**, результати її роботи узгоджуються з очікуваними, що підтверджує успішне досягнення мети лабораторної роботи.